美团餐饮数据系统 · 快速参考

启动方式

```
node main.js              # 完整启动（导入已有Excel + 启动服务 + 定时任务）
node main.js --import     # 仅导入 downloads/ 下的 Excel，不启动服务

node test_download.js     # 测试：手动触发下载昨天数据（弹出浏览器）
node test_storage.js      # 测试：检查数据库数据是否正常
```

API 接口（端口 3000）

方法	路径	说明
GET	/api/health	健康检查
GET	/api/status	系统状态
GET	/api/storage/stats	数据库各表数据量
GET	/api/storage/files	downloads/ 文件列表及导入状态
POST	/api/storage/test/import	导入指定文件 `{ filename }`
POST	/api/storage/test/import-all	导入所有未处理文件
POST	/api/storage/test/recalculate	重算统计 `{ storeId, date }`

数据库表结构

orders · 订单明细表

字段	中文名	类型	说明
order_id	订单号	TEXT PK	主键，全局唯一

字段	中文名	类型	说明
store_id	机构编码	TEXT	如 MD00001
store_name	门店名称	TEXT	如 常青麦香园光谷华科店
business_date	营业日期	TEXT	格式 2026-02-24
order_month	订单月份	TEXT	格式 2026-02，用于月度统计
order_mode	经营模式	TEXT	堂食/外卖等
order_source	订单来源	TEXT	
dining_type	用餐方式	TEXT	
order_time	下单时间	TEXT	
checkout_time	结账时间	TEXT	
meal_number	取餐号	TEXT	
table_number	桌牌号	TEXT	
guest_count	用餐人数	INTEGER	
order_amount	订单金额	REAL	含优惠前金额
payment_total	支付合计	REAL	实收金额
order_discount	订单优惠	REAL	优惠金额
order_income	订单收入	REAL	
checkout_method	结账方式	TEXT	
order_status	订单状态	TEXT	已结账/已退单等
refund_flag	退单标识	TEXT	是/否
dish_income	菜品收入	REAL	
member	会员	TEXT	
remark	整单备注	TEXT	

order_dishes · 菜品明细表

字段	中文名	类型	说明
id	自增ID	INTEGER PK	主键
order_id	订单编号	TEXT FK	→ orders.order_id
store_id	机构编码	TEXT	
store_name	门店名称	TEXT	
meal_number	取餐号	TEXT	
table_number	桌牌号	TEXT	
dish_code	菜品编码	TEXT	
dish_name	菜品名称	TEXT	
spec	规格	TEXT	
method	做法	TEXT	
topping	加料	TEXT	
quantity	销售数量	INTEGER	
unit	单位	TEXT	
amount	金额合计	REAL	
discount	菜品优惠	REAL	
income	菜品收入	REAL	
remark	备注	TEXT	

> 一个订单可有多条菜品记录（一对多）

order_payments · 支付明细表

字段	中文名	类型	说明
id	自增ID	INTEGER PK	主键

字段	中文名	类型	说明
order_id	订单编号	TEXT FK	→ orders.order_id
store_id	机构编码	TEXT	
store_name	门店名称	TEXT	
payment_method	支付方式	TEXT	微信/现金/美团等
payment_amount	支付金额	REAL	
payment_discount	支付优惠	REAL	
income	收入	REAL	
payment_time	支付时间	TEXT	
is_refund	是否退款	TEXT	
status	状态	TEXT	支付成功等
operator	操作人	TEXT	
merchant_no	支付商户号	TEXT	
flow_no	流水号	TEXT	

> 一个订单可有多条支付记录（组合支付，如微信+现金）

sales_summary · 日度营业统计表

字段	中文名	类型	说明
id	UUID	TEXT PK	
store_id	门店编码	TEXT	
store_name	门店名称	TEXT	
date	日期	TEXT	格式 2026-02-24
month	月份	TEXT	格式 2026-02
total_revenue	营业额	REAL	订单金额合计

字段	中文名	类型	说明
total_sales	实收合计	REAL	支付合计
total_discount	优惠合计	REAL	
discount_ratio	优惠率	REAL	%
order_count	订单数	INTEGER	
avg_order_amount	客单价	REAL	

> 唯一约束：(store_id, date)，每店每天只有一条

monthly_summary · 月度统计表

字段	中文名	类型	说明
id	UUID	TEXT PK	
store_id	门店编码	TEXT	
store_name	门店名称	TEXT	
month	月份	TEXT	格式 2026-02
total_revenue	月营业额	REAL	
total_sales	月实收	REAL	
total_discount	月优惠	REAL	
discount_ratio	优惠率	REAL	%
order_count	订单数	INTEGER	
avg_order_amount	客单价	REAL	

> 唯一约束：(store_id, month)，每店每月只有一条

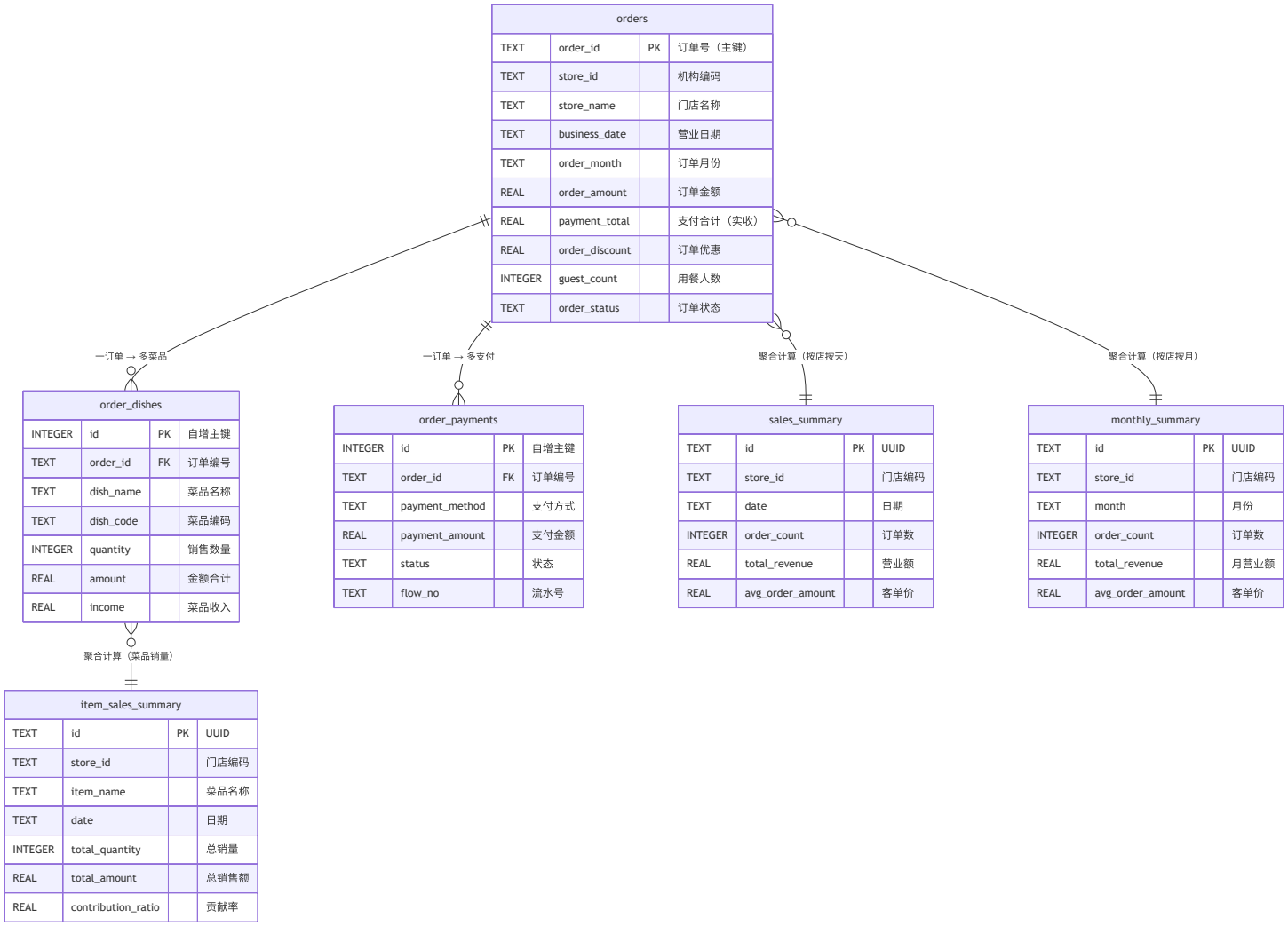
item_sales_summary · 菜品销售统计表（按天）

字段	中文名	类型	说明
id	UUID	TEXT PK	
store_id	门店编码	TEXT	
store_name	门店名称	TEXT	
item_id	菜品编码	TEXT	
item_name	菜品名称	TEXT	
category	分类	TEXT	暂统一为"其他"
date	日期	TEXT	
month	月份	TEXT	
total_quantity	总销量	INTEGER	
total_amount	总销售额	REAL	
total_discount	总优惠	REAL	
order_count	出现订单数	INTEGER	
contribution_ratio	贡献率	REAL	占当日菜品总额%

> 唯一约束：(store_id, item_id, date)，每店每菜每天一条

表关系图

> 在 VSCode 安装 **Markdown Preview Mermaid Support** 插件后，按 `Ctrl+Shift+V` 预览即可看到渲染后的图形。



文件命名规则

类型	格式	示例
月度文件（历史下载）	`YYYY.MM月店内订单明细.xlsx`	`2025.01月店内订单明细.xlsx`
日度文件（每日下载）	`YYYY.MM.DD日店内订单明细.xlsx`	`2026.02.24日店内订单明细.xlsx`

门店编码对照

机构编码	门店名称
MD00001	常青麦香园常青十一小区店
MD00005	常青麦香园步行街店
MD00006	常青麦香园工厂店

机构编码	门店名称
MD00007	常青麦香园新华路店
MD00008	常青麦香园光谷华科店
MD00012	常青麦香园蔡甸中百店
MD00017	常青麦香园铁机盛世家园店
MD00022	常青麦香园东辉花园店